Python 编程与数据分析基础

实　验　报　告

班　　级：_____

学　　号：_____

姓　　名：_____

指导教师：_____

提交日期：_____

填写说明

1. 文件命名为「实验报告-班级-学号-姓名.docx」，各部分之间以英文短横线连接，班级写法如「软件 2501」。报告与源代码压缩包「实验源代码-班级-学号-姓名.zip」一并提交至雨课堂对应入口。
2. 四个实验写在同一份报告中，每个实验一章，每章包括问题理解、实现思路、运行结果、必答问题、问题与解决五个小节，小节的编号和标题不得增删或修改。报告最后一章为实验总结。
3. 灰底「提示」框为各小节的写作要求，提交时保留，无需删除。各小节内容写在提示框之后，表格在相应位置填写，必答问题写在「答：」之后。
4. 截图置于对应图题的上方，图题不得修改；同一图题下可放置多张截图。截图应完整、清晰。另行添加的图（如流程图）在图下方注明图名，不编号。
5. 报告中的数据（条数、行数、答案块等）均应为本人程序的实际运行结果。
6. 封面各项须填写完整。提交前对照实验指导书「附录 D　提交前自检清单」逐项检查。

格式要求

内容	字体	字号	其他
一级标题（各章标题）	黑体	三号	居中
二级标题（如「1.1　问题理解」）	黑体	四号	左对齐
三级标题（如「① 答案块」）	黑体	小四	左对齐
正文	宋体	小四	1.5 倍行距
正文中的英文和数字	Times New Roman	小四	同正文
表格中的文字	宋体	五号	单倍行距
图题	宋体	五号	居中，置于图下方
代码（如需引用）	Consolas	五号	单倍行距

实验一　校园外卖骑手模拟器

1.1　问题理解

> **提示：**用自己的语言说明本实验要解决的问题，3—5 句，不得照抄指导书原文。

1.2　实现思路

> **提示：**说明整体设计思路，不超过半页，包括：Order、Rider 两个类各自的职责，main.py 和 gui.py 如何使用这两个类。可绘制类图或流程图，也可分条说明，不宜粘贴大段代码。

1.3　运行结果

> **提示：**按以下两项放置截图，截图置于对应图题的上方。
> 图形界面截图应能体现任务 3 的五项功能：待派订单列表、骑手状态、派单（含骑手满 3 单时的提示）、送达、总超时率，可放置多张。
> 完成任务 4（选做）的，在最后增加「③ 选做功能」一项，图题为「图 1-3　选做功能」。

① 答案块

图 1-1　答案块

② 图形界面

图 1-2　图形界面

1.4　必答问题

> **提示**：逐题作答。第 5 题仅由完成任务 4 的同学作答，未完成的填写「未做任务 4」。

第 1 题　MAX_LOAD 写成类属性而不是实例属性，好处是什么？如果写成实例属性会有什么不同？

答：

第 2 题　load 和 stats 用了 @property 装饰器。它和普通方法在调用写法上有什么区别？为什么这两个适合写成 property？

答：

第 3 题　take() 在接单失败时要求「不改变任何状态」。如果失败时不小心改了订单状态，会导致什么后果？

答：

第 4 题　tkinter 程序里，如果想让两个操作之间停顿 1 秒，为什么不能用 time.sleep()？应该用什么？

答：

第 5 题　如果做了任务 4 的天气影响，那么同一张订单在 main.py 和 gui.py 里算出的实际送达时长会不一样。这算不算自相矛盾？为什么不算？Rider.complete() 在这件事里起了什么作用？

答：

1.5　问题与解决

> **提示：**列出实验过程中遇到的 3—5 个问题，写明问题描述、定位过程和解决方法。表述应具体（如报错信息、出错的结果），避免「学到了很多」之类的空泛表述。行数不足时可自行增加。

问题描述	定位过程	解决方法

实验二　外卖订单数据可视化分析

2.1　问题理解

> **提示：**用自己的语言说明本实验要解决的问题，3—5 句，不得照抄指导书原文。

2.2　实现思路

> **提示：**说明整体设计思路，不超过半页，包括：数据的读取方式，五张图各自的统计方法和图形类型，答案块的计算方法。可绘制流程图，也可分条说明，不宜粘贴大段代码。

2.3　运行结果

> **提示：**按以下三项放置图片，图片置于对应图题的上方。五张图的标题、坐标轴和图例应清晰可辨。任务 3 的两处异常，每处至少放置一张用于发现该异常的图。

① 五张图

图 2-1　各种天气下的超时率对比（fig1.png）

图 2-2　按下单小时统计的超时率变化（fig2.png）

图 2-3　配送距离与实际送达时长的关系（fig3.png）

图 2-4　五类商家的订单量占比（fig4.png）

图 2-5　不同商家类别的实际送达时长分布（fig5.png）

② 答案块

图 2-6　答案块

③ 任务 3 查案所用的图

图 2-7　异常一

图 2-8　异常二

2.4　必答问题

> **提示：**逐题作答，涉及数据之处须写出具体数值。第 5、6 题对应任务 3，须注明所依据的图（如「见图 2-7」），并分析可能的原因。

第 1 题　从 fig1 可以得出什么结论？请用一句话概括，并给出支持这个结论的具体数字。

答：

第 2 题　fig2 呈现出明显的双峰形状。这两个高峰分别出现在什么时段？为什么会这样？

答：

第 3 题　fig3 中，配送距离与实际送达时长是什么关系？这个关系是否是严格的一一对应？如果不是，说明还有哪些因素在影响送达时长。

答：

第 4 题　fig5 用箱线图展示时长分布。箱线图能看出而柱状图看不出的信息是什么？

答：

第 5 题　任务 3 的异常一：发现的是哪名骑手？画了什么图？他的数值和其他人差多少？

答：

第 6 题　任务 3 的异常二：是哪一天？那天天气是什么？为什么说天气解释不了这一天的异常？

答：

2.5　问题与解决

> **提示**：列出实验过程中遇到的 3—5 个问题，写明问题描述、定位过程和解决方法。表述应具体（如报错信息、出错的结果），避免「学到了很多」之类的空泛表述。行数不足时可自行增加。

问题描述	定位过程	解决方法

实验三　订单数据清洗

3.1　问题理解

> **提示：**用自己的语言说明原始数据存在哪些问题、清洗后应达到什么要求、最终提交哪些结果，3—5句，不得照抄指导书原文。

3.2　实现思路

> **提示：**按指导书规定的步骤和顺序，在下表「做法」一列写出每一步所用的函数或写法，一两句即可；可在表后补充流程图，不宜粘贴大段代码。

步骤	处理内容	做法（所用函数或写法）
1	完全重复的行	
2	下单时间 order_time 统一成时间类型	
3	商家类别 shop_type 去掉首尾空格	
4	配送距离 distance_km 中按米记录的值	
5	订单金额 order_amount 小于 0 的退款单	
6	实际时长 actual_min 大于 300 的故障记录	
7	气温 temperature 的缺失值	
8	天气 weather 的缺失值	

3.3　运行结果

> **提示：**按以下四项放置，截图置于对应图题的上方。
> ① 体检条数在原始数据上统计（清洗之前，重复行计入）；
> ② 为清洗过程中打印的检查结果，如每一步之后的剩余行数、该步所处理问题的剩余条数。

① 体检结果（原始数据）

问题	条数	统计方法
重复的行		
斜杠格式的时间		
带空格的商家类别		
距离大于 50（单位误记为米）		
金额小于 0（退款单）		
时长大于 300（系统故障）		
气温缺失		
天气缺失		

图 3-1　体检输出

② 清洗过程的检查输出

图 3-2　清洗过程的检查输出

③ 答案块

图 3-3　答案块

④ 输出文件

文件路径：

数据行数（不含表头）：

3.4　必答问题

> **提示：**逐题作答。涉及数据之处须写出具体数值，并以本人程序的运行结果为准。

第 1 题　步骤 7 用中位数而不是平均值填充气温，理由是什么？如果这一列存在极端值，两种做法的差别会有多大？

答：

第 2 题　为什么步骤 1（去重）要放在最前面？如果放到最后一步执行，结果会有什么不同？

答：

第 3 题　清洗前 shop_type 有多少个不同取值？清洗后有多少个？这个变化说明了什么问题？

答：

3.5　问题与解决

> **提示：**列出实验过程中遇到的 3—5 个问题，写明问题描述、定位过程和解决方法。表述应具体（如报错信息、出错的结果），避免「学到了很多」之类的空泛表述。行数不足时可自行增加。

问题描述	定位过程	解决方法

实验四　超时订单预测

4.1　问题理解

> **提示：**用自己的语言说明本实验要解决的问题，3—5 句，不得照抄指导书原文。

4.2　实现思路

> **提示：**说明整体设计思路，不超过半页，包括：所用特征、类别型特征的处理方法、尝试的模型、验证集的划分方法。不宜粘贴大段代码。

4.3　运行结果

> **提示：**按以下三项放置，截图置于对应图题的上方。
> 实验记录表至少记录 5 次不同的尝试，准确率保留 4 位小数，行数不足时可自行增加。第 1 次为基线，「本次改动带来的影响」填写「作为基线」；自第 2 次起，写明与上一次相比准确率提高或下

> 降，并分析原因。
> 图 4-2 截取 predictions.csv 的前几行即可（order_id、is_overtime 两列）。

① 实验记录表

序号	模型	关键参数 / 特征处理方式	验证集准确率	本次改动带来的影响
1				
2				
3				
4				
5				

② 答案块

图 4-1　答案块

③ 预测结果文件

图 4-2　predictions.csv 的前几行

4.4　必答问题

> **提示：**实验四无必答问题，本节不填写。

4.5　问题与解决

> **提示：**列出实验过程中遇到的 3—5 个问题，写明问题描述、定位过程和解决方法。表述应具体（如报错信息、出错的结果），避免「学到了很多」之类的空泛表述。行数不足时可自行增加。

问题描述	定位过程	解决方法

实验总结

> **提示：**分三部分撰写，共 400—600 字，不超过一页。内容应具体，避免「收获很大」之类的空泛表述。本节不计入单个实验的成绩。

一、实验内容回顾

> **提示：**约 150 字。按实验一至实验四的顺序，每个实验用一两句话概括所完成的工作和用到的主要技术。四个实验构成一条完整的数据分析流程：模拟产生数据、可视化分析、数据清洗、建模预测。

二、重点技术分析

> **提示：**约 200 字。选取一个技术点（如类与对象、groupby 分组统计、时间格式转换、训练集与验证集的划分），说明该技术解决的问题、在哪个实验的哪一步使用，以及学习过程中遇到的难点和解决办法。

三、不足与改进

> **提示：**约 150 字。指出实验中一两处有待改进之处（如图表不够清晰、某一步实现较为繁琐、模型准确率仍可提高），分析原因并提出改进方法。